Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina 3. razred

RJEŠENJA

1. Sljedeće tvrdnje označi kao točne (zaokruži slovo **T**) ili netočne (zaokruži slovo **N**).

Jakost Londonovih sila raste s polarnošću molekula.	N	___ / 0,5
Van der Waalsove sile nisu elektrostatske prirode.	N	___ / 0,5
Vodikova veza utječe na vrelište amonijaka.	T	___ / 0,5
Ion-dipol privlačenje postoji kod hidratiziranih iona.	T	___ / 0,5
Disperzijske sile ovise o veličini molekula.	T	___ / 0,5
Molekule metana povezuju se vodikovom vezom.	N	___ / 0,5

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (6 × 0,5)

___ / 3,0
Σ zadatak 1.

2. Napiši raspodjelu elektrona po ljuskama za atome sljedećih elemenata:

kalcij 2,8,8,2 ___ / 1,0

krom 2,8,13,1 ___ / 1,0

kripton 2,8,18,8 ___ / 1,0

kadmij 2,8,18,18,2 ___ / 1,0

Za svaki točan odgovor: 1 bod (4 × 1)
Napomena: priznaje se samo potpuno točan odgovor

___ / 4,0
Σ zadatak 2.

3. Nastajanje sumporova(VI) oksida iz sumporova(IV) oksida i kisika prikazano je termokemijskom jednadžbom kemijske reakcije. Reakcija se zbiva uz prisutnost homogenog katalizatora.

$$2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g) \quad \Delta_r H = -142{,}6\ kJ/mol$$

3.1. Kako se naziva načelo prema kojemu određujemo utjecaj promjene reakcijskih uvjeta na sustav ravnotežne smjese ?

Le Chatelliereovo načelo 3.1___ / 0,5

Napomena: priznati samo ispravan zapis naziva načela

3.2. Tvari koje usporavaju brzinu kemijske reakcije nazivaju se Inhibitori 3.2___ / 0,5

3.3. Odredi smjer pomaka ravnoteže ako na sustav djelujemo tako da:

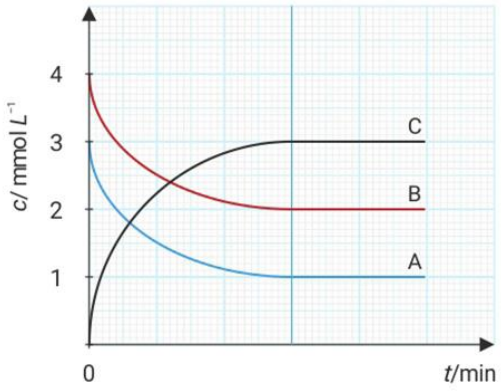
a) povisimo temperaturu sustava	u smjeru stvaranja reaktanata	3.3a___ / 0,5
b) smanjimo volumen sustava	u smjeru stvaranja produkata	3.3b___ / 0,5
c) povećamo parcijalni tlak kisika	u smjeru stvaranja produkata	3.3c___ / 0,5
d) povećamo koncentraciju katalizatora	bez promjene ravnotežnog sustava	3.3d___ / 0,5
e) povećamo koncentraciju sumporova(IV) oksida	u smjeru stvaranja produkta	3.3e___ / 0,5

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (7 x 0,5)

___ / 3,5
Σ zadatak 3.

RJEŠENJA

4. Dijagram prikazuje ovisnost koncentracije o vremenu za sudionike reakcije A, B i C.



a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije

$2\,A + 2\,B \rightleftharpoons 3\,C$

4a___ / 1,0

Za točno napisanu JKR s ispravno označenim ravnotežnim strelicama: 1 bod.
Napomena: bez parcijalnog bodovanja.

b) Izračunaj vrijednost koncentracijske konstante ravnoteže

$K_c = \frac{[C]^3}{[B]^2[A]^2}$ $K_c = \frac{[3\ m\text{mol/L}]^3}{[2\ \text{mmol/L}]^2[1\ m\text{mol/L}]^2} = 6{,}75\ \text{L/mmol}$

4b___ / 2,0

Za točno napisani izraz koncentracijske konstante ravnoteže: 1 bod
Za točan izračun numeričke vrijednosti konstante s točnom pripadnom jedinicom: 1 bod

___ / 3,0
Σ zadatak 4.

5. Molekula nekog spoja građena je od jednog atoma kisika i jednog atoma nekog drugog elementa. Masa kisika čini 53,3 % mase molekule.

a) Odredi koji je drugi element u navedenom spoju.

$N(\text{O}) : N(\text{X}) = 1:1$

$N(O) : N(X) = \frac{53{,}3}{16} : \frac{46{,}7}{A_r(\text{X})}$

$1:1 = \frac{53{,}3}{16} : \frac{46{,}7}{A_r(\text{X})}$

$A_r(\text{X}) = 14{,}00$ X = N, dušik

5a___ / 2,0

Za ispravno povezivanje brojnosti atoma elemenata: 0,5 bodova
Za ispravno povezivanje brojnosti atoma i masa: 0,5 bodova
Za točno uvrštene vrijednosti u izraz za izračun relativne atomske mase: 0,5 bodova
Za točan izračun relativne atomske mase elementa: 0,5 bodova
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

b) Koja je kemijska formula spoja? NO **0,5 bodova**

5b___ / 0,5

c) Koliko nepodijeljenih elektronskih parova ima navedena molekula? 3 **0,5 bodova**

5c___ / 0,5

___ / 3,0
Σ zadatak 5.

RJEŠENJA

6. U jednoj od reakcija do kojih dolazi pri razvijanju fotografija reaktanti su srebrov bromid, natrijeva lužina i hidrokinon ($C_6H_6O_2$), a produkti su srebro, natrijev bromid, kinon ($C_6H_4O_2$) i voda. Za reakciju je upotrijebljeno 10,0 g natrijeva hidroksida, 10,0 g hidrokinona te 20,0 g srebrova bromida.

a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije.

$2\ AgBr + 2\ NaOH + C_6H_6O_2 \rightarrow 2\ Ag + 2\ NaBr + 2\ H_2O + C_6H_4O_2$ 6a___ / 1,0

Za jednadžbu ispravno izjednačenu po masi i naboju: 1 bod

b) Za svaki od reaktanata izračunaj koliki bi bio maksimalni doseg reakcije da je taj reaktant mjerodavan te odredi koji od reaktanata u zadanom sustavi zaista i jest mjerodavan.

$n(AgBr) = 20\ g/187{,}8g\ mol^{-1} = 0{,}1065\ mol$ $\xi(AgBr) = \frac{-0{,}1065\ mol}{-2} = 0{,}0533\ mol$

$n(NaOH) = 10\ g/40\ g\ mol^{-1} = 0{,}250\ mol$ $\xi(NaOH) = \frac{-0{,}25\ mol}{-2} = 0{,}125\ mol$

$n(C_6H_6O_2) = 10\ g/110{,}1\ g\ mol^{-1} = 0{,}0908\ mol$ $\xi(C_6H_6O_2) = \frac{-0{,}0908\ mol}{-1} = 0{,}0908\ mol$

Srebrov bromid jest mjerodavni reaktant.

Za točan izračun dosega: 0,5 bodova (3 × 0,5)
Za točan izračun mjerodavnog reaktanta: 0,5 bodova 6b___ / 2,0

c) Izračunaj masu nastalog kinona.

$n(AgBr) : n(C_6H_4O_2) = 2 : 1$

$n(C_6H_4O_2) = ½\ n(AgBr) = 0{,}1065\ mol/2$

$n(C_6H_4O_2) = 0{,}0533\ mol$

$m(C_6H_4O_2) = 0{,}0533\ mol \times 108{,}1\ g\ mol^{-1} = 5{,}76\ g$ 6c___ / 1,5

Za ispravno povezivanje množine AgBr i množine $C_6H_4O_2$: 0,5 bodova
Za izračun množine $C_6H_4O_2$: 0,5 bodova
Za izračun mase $C_6H_4O_2$: 0,5 bodova
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

d) Koeficijent elektronegativnosti srebra iznosi približno 1,93 (Paulingova skala), a broma 2,96. Tali se na 432 °C i slabo otapa u vodi. U čvrstom stanju srebrov bromid ne vodi, ali rastaljen ili otopljen vodi električnu struju. Također kristalizira u rešetki tipa NaCl.

Koja vrsta kemijske veze postoji u srebrovu bromidu? ionsku vezu 6d___ / 0,5

0,5 bodova
Napomena: priznati odgovori i ionsku vezu s djelomičnim kovalentnim karakterom

___ / 5,0
Σ zadatak 6.

RJEŠENJA

7. Jednadžba kemijske reakcije prikazuje nastajanje natrijeva amida iz amonijaka i rastaljenog natrija: $2\ Na(l) + 2\ NH_3(g) \rightarrow 2\ NaNH_2(s) + H_2(g)$

Tablica prikazuje standardne entalpije stvaranja pojedinih tvari:

tvar	Na(l)	Na (g)	NH_3 (g)	NH_3 (aq)	$NaNH_2$ (s)
$\Delta_f H^o$ /kJ/mol	2,41	107,3	–46,1	–80,3	–118,8

a) Izračunaj reakcijsku entalpiju za reakciju opisanu gore navedenom jednadžbom.

$\Delta_r H^o = [2\ \Delta_f H^o(NaNH_2,s) + \Delta_f H^o(H_2,g)] – [2\ \Delta_f H^o(Na,l) + 2\ \Delta_f H^o(NH_3,g)]$

$\Delta_r H^o = [2\ (–118,8\ kJ/mol) + 0] – [2\ (2,41\ kJ/mol) + 2\ (–46,1\ kJ/mol)]$

$\Delta_r H^o = –150,2\ kJ/mol$

7a___ / 2,5

Za točno napisani izraz za reakcijsku entalpiju: 1 bod
Za točno uvrštene podatke: 0,5 bodova
Za točan izračun s točnim predznakom i točnom jedinicom: 1 bod
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

b) Napiši termokemijsku jednadžbu stvaranja natrijeva amida.

$Na(s) + ½\ N_2(g) + H_2(g) \rightarrow NaNH_2(s)$ $\Delta_f H^o(NaNH_2,s) = –118,8\ kJ/mol$

7b___ / 1,5

Za ispravno izjednačenu jednadžbu po masi i naboju i točno navedena agregacijska stanja: 1 bod
Za točno napisanu entalpiju stvaranja u reakciji (simbol, broji i predznak): 0,5 bodova

c) Kakva je opisana reakcija s obzirom na izmjenu energije s okolinom?

egzotermna **1 bod**

7c___ / 1,0

___ / 5,0
Σ zadatak 7.

RJEŠENJA

8. Fiziološka otopina po kemijskom je sastavu vodena otopina natrijeva klorida u kojoj je maseni udio natrijeva klorida 0,900 %.

a) Zapiši jednadžbom kemijske reakcije disocijaciju natrijeva klorida u otopini te odredi van't Hoffov faktor.

$NaCl(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq), \quad i = 2$

8a___ / 1,0

Za točno zapisanu JKR 0,5 bodova i naveden van't Hoffov faktor 0,5 bodova

b) Uz pretpostavku da je temperatura fiziološke otopine 36,5 °C, izračunaj osmotski tlak fiziološke otopine. Gustoća fiziološke otopine pri toj temperaturi iznosi 1,005 g/mL.

$w(NaCl) = 0{,}900\% \rightarrow m(NaCl) = 9$ g u 1000 g otopine, od toga 991 g vode (otapalo)

$n(NaCl) = \frac{m(NaCl)}{M(NaCl)} = \frac{9{,}00\ g}{58{,}44\ g/mol} = 0{,}154$ mol

Votopine = 1000 g/1005g/L= 0,995 L

$c(NaCl) = \frac{n(NaCl)}{V(otopina)} = \frac{0{,}154\ mol}{0{,}995\ L} = 0{,}1548$ mol/L

$\pi = icRT = 2 \cdot 0{,}1548$ mol/L $\cdot$ 8314 Pa L / mol K $\cdot$ 309,65 K = $7{,}95105 \cdot 10^5$ Pa

8b___ / 3,5

Za točan izračun množine natrijeva klorida: 0,5 bodova
Za točan izračun množinske koncentracije s točnom pripadnom mjernom jedinicom: 1 bod
Za točan zapis izraza za osmotski tlak: 0,5 bodova
Za točno uvrštene vrijednosti fizikalnih veličina: 0,5 bodova
Za točno izračunatu numeričku vrijednost osmotskog tlaka: 0,5 bodova
Za odgovarajuću mjernu jedinicu osmotskog tlaka: 0,5 bodova
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

c) Kakva mora biti fiziološka otopina s obzirom na osmotski tlak krvi?

izotonična otopina

8c___ / 0,5

0,5 bodova
Napomena: priznati i odgovor osmotski tlakovi su im jednaki

RJEŠENJA

___ / 5,0
Σ zadatak 8.

9. Poredaj zadane čestice po porastu:

a) radijusa Al, Si, Al^{3+}, P^{3-} Al^{3+}, Si, Al, P^{3-} **1 bod** 9a___ / 1,0

b) energije ionizacije Al, Si, Al^{3+}, P Al, Si, P. Al^{3+} **1 bod** 9b___ / 1,0

c) elektronegativnosti Al, P, Si, Cl Al, Si, P, Cl **1 bod** 9c___ / 1,0

___ / 3,0
Σ zadatak 9.

10. Aluminij je metal koji može reagirati i s kiselinama i s lužinama.

a) Kako se naziva svojstvo koje imaju tvari koje mogu reagirati i s kiselinama i s bazama?
Amfoternost **0,5 bodova** 10a___ / 0,5

b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju aluminija s bromovodičnom kiselinom.
$2\ Al(s) + 6\ HBr(aq) \rightarrow 2\ AlBr_3(aq) + 3\ H_2(g)$ 10b___ / 1,0

Za ispravno napisanu JKR: 0,5 bodova
Za ispravno izjednačenu JKR: 0,5 bodova

c) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju aluminija s natrijevom lužinom te imenuj nastalu sol.
$2\ Al(s) + 2\ NaOH(aq) + 6\ H_2O\ (l) \rightarrow 2\ Na[Al(OH)_4](aq) + 3\ H_2(g)$
naziv soli: natrijev tetrahidroksidoaluminat 10c___ / 1,5

Za ispravno napisanu JKR: 0,5 bodova
Za ispravno izjednačenu JKR: 0,5 bodova
Za ispravan naziv nastale soli: 0,5 bodova
Napomena: priznati i naziv natrijev tetrahidroksoaluminat

RJEŠENJA

___ / 3,0
Σ zadatak 10.

11. U praznu posudu stalnog volumena dodani su svi sudionici reakcije analize jodovodika na elementarne tvari. Na početku reakcije parcijalni tlak jodovodika iznosio je 4 bara, joda 0,5 bara i vodika 2 bara. Nakon određenog vremena zabilježen je porast parcijalnog tlaka vodika koji je poprimio stalnu vrijednost. Ravnotežna tlačna konstanta pri 50 °C iznosi 25.

a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije i naznači agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

$2\ HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$

11a___ / 1,5

Za točno zapisanu JKR: 0,5 bodova
Za točno naznačene ravnotežne strelice: 0,5 bodova
Za točno navedena agregacijska stanja: 0,5 bodova

tlak/bar			
	HI	I_2	H_2
Početno stanje	4	0,5	2
Promjena	-2*x*	*x*	*X*
Ravnotežno stanje	4-2*x*	0,5+*x*	2+ *x*
	0,5734	2,2133	3,7133

b) Izračunaj ravnotežne tlakove svih sudionika reakcije.

$K_p = \frac{p(H_2) \times p(I_2)}{p^2(HI)} = 25$

$99x^2 - 402{,}5\,x + 399 = 0$

$x_1 = 2{,}352$ (zanemariti) $\qquad x_2 = 1{,}7133$

11b___ / 3,5

Za točan zapis konstante ravnoteže: 0,5 bodova
Za točno izračunate vrijednosti kvadratne jednadžbe: 1 bod
Za točno izabranu vrijednost promjene ravnotežnog tlaka (x_2): 0,5 bodova
Za točno izračunate ravnotežne tlakove sudionika reakcije: 3 x 0,5 bodova

RJEŠENJA

___ / 5,0
Σ zadatak 11.

12. U reakciji eliminacije iz 2-klorbutana uz natrijev hidroksid nastaju organski produkti.

a) Strukturnom formulom prikaži sve organske produkte koji mogu nastati o ovoj reakciji.

b) Imenuj organske spojeve u skladu s IUPAC-ovom nomenklaturom.

a)

12a___ / 1,5



Za ispravnu strukturu but-1-en: 0,5 bodova
Za ispravnu strukturu *trans*-but-2-en: 0,5 bodova
Za ispravnu strukturu *cis*-but-2-en: 0,5 bodova)

b) but-1-en *trans*-but-2-en *cis*-but-2-en

12b___ / 1,5

Za svako ispravno imenovanje spoja: 0,5 bodova (3 x 0,5)
Napomena: bez parcijalnih bodovanja imena spojeva

c) Strukturnim formulama pomoću veznih crtica prikaži 4 strukturna izomera spoja molekulske formule C_4H_8



12c___ / 2,0

Napomena: osim ovih struktura, točan je strukturni izomer 2-metilpropen.
Priznati 4 točna strukturna izomera.
Za ispravne strukturne formule izomera: 0,5 bodova (4 x 0,5)

d) Pravilo koje predviđa koji produkt nastaje pri adiciji vode na alkene ili alkine naziva se Markovnikovljevo pravilo

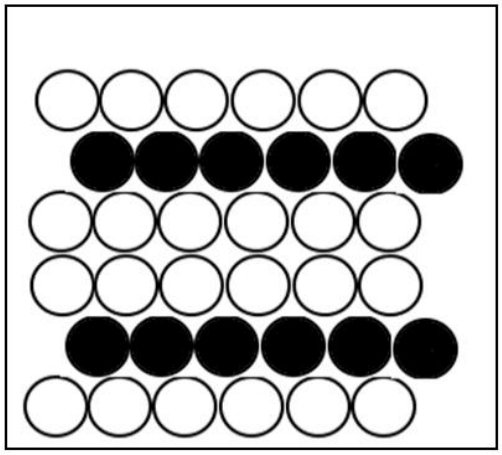
12d___ / 0,5

0,5 bodova

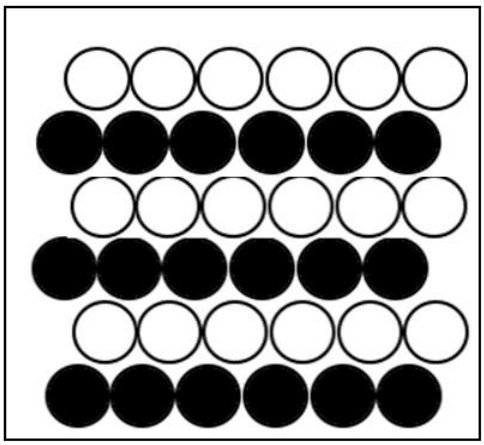
RJEŠENJA

___ / 5,5
Σ zadatak 12.

13. Na slikama su shematski prikazi kristalnih struktura dvaju ionskih spojeva. Prazni krugovi predstavljaju katione, a puni krugovi anione.



Slika A



Slika B

Među navedenim spojevima odaberi onaj koji bi se mogao pripisati pojedinoj slici: Fe_2O_3, $LiNO_2$, $MgCl_2$, Na_2CO_3, $Al_2(SO_4)_3$

Slika A: natrijev karbonat

Slika B: litijev nitrit

Za prepoznavanje pripadnosti shematskom prikazu (kemijska formula ili točno ime spoja) po 1 bod (2 x 1)

___ / 2,0
Σ zadatak 13.